

Исследование характеристик метода восстановления ключа блочного алгоритма шифрования с использованием линейных вероятностных соотношений

Аннотация (Abstract)

Работа посвящена экспериментальному исследованию восстановления части ключа блочного шифра с помощью линейных вероятностных соотношений. Наличие линейного приближения с ненулевым преобладанием само по себе не гарантирует, что при ограниченном числе пар «открытый текст — шифртекст» истинный ключевой кандидат получит наибольшую статистическую оценку. Поэтому основной вопрос исследования состоит в том, как объём доступного материала влияет на распределение оценок кандидатов и на успех восстановления. В качестве модели используется учебный 12-раундовый шифр с 16-битным блоком и 32-битным ключом. Для каждого исследуемого ключа определяется наиболее выраженное линейное соотношение первых десяти раундов. Затем для выбранного множества текстов частично снимаются два последних раунда при всех возможных значениях соответствующих двух байтов ключа; истинная пара сопоставляется с ложными. Измеряются её ранг, частоты попадания в число лучших кандидатов и различия между истинным и ложными преобладаниями. Объём материала задаётся несколькими коэффициентами при величине, обратной квадрату найденного преобладания, либо охватывает всё пространство открытых текстов. Завершены по четыре серии для исходного шифра и варианта с изменённым введением подключа, по 524 288 опытов в каждой. В обоих вариантах рост объёма материала сопровождается увеличением доли успешных восстановлений; для варианта с XOR на полном материале истинная пара занимает первое место в 98,53% опытов.

Ключевые слова: линейный криптоанализ, блочный шифр, вероятностное соотношение, восстановление подключа, линейное преобладание, объём данных, ранг истинного кандидата.

Введение (Introduction)

Линейный криптоанализ использует соотношения между битами входа и выхода преобразования, вероятность выполнения которых отличается от одной второй. Наблюдаемое отклонение на наборе пар «открытый текст — шифртекст» позволяет оценивать гипотезы о подключах [1]. Однако возможность найти достаточно сильное соотношение и возможность надёжно выделить истинный подключ среди множества ложных гипотез представляют собой разные задачи. При конечном объёме материала оценки случайно отклоняются от своих теоретических значений. Кроме того, при переборе большого числа кандидатов некоторые ложные гипотезы могут получить высокую оценку даже тогда, когда средняя ложная оценка невелика. Следовательно, характеристику метода восстановления нельзя описать одним значением линейной корреляции.

Актуальность исследования определяется необходимостью количественно связать свойства линейного приближения с результатом атаки при разных объёмах данных. Эта связь важна для корректной интерпретации вычислительного эксперимента: увеличение выборки должно рассматриваться не только как способ повысить долю успешных восстановлений, но и как фактор, меняющий распределение оценок истинных и ложных кандидатов. Учебный шифр с небольшим пространством блоков позволяет проверить эту зависимость вплоть до использования всех возможных открытых текстов. Полученные численные результаты относятся именно к выбранной модели и не являются оценкой стойкости стандартизованных шифров.

Объект исследования — реализованный в проекте учебный блочный алгоритм с 16-битным блоком, 32-битным ключом и 12 раундами сети Фейстеля [3]. Предмет исследования — статистические характеристики метода восстановления двух байтов ключа, используемых в последних раундах, посредством линейного вероятностного соотношения первых десяти раундов.

Цель работы — установить, как объём доступных пар открытого и зашифрованного текстов влияет на выделение истинной пары подключей среди ложных кандидатов, а также определить, какие статистические показатели объясняют успехи и ошибки метода. Для этого необходимо найти линейное приближение, построить процедуру частичной расшифровки и ранжирования, выполнить серии на множестве ключей и сопоставить результаты при нескольких режимах формирования материала.

Обзор литературы (Related Work)

Метод линейного криптоанализа Мацуи связывает линейные приближения с проверкой ключевых гипотез по накопленной статистике [1]. Теоретическое рассмотрение линейных приближений блочных шифров представлено также в работе Ньюберг [2]. Эти исследования задают основу для выбора признака и интерпретации его преобладания. Вместе с тем конкретные частоты успеха зависят от устройства исследуемого шифра, числа проверяемых подключей, способа выбора приближения и доступного материала; их нельзя непосредственно перенести на другую конструкцию.

Исходное задание научного руководителя предусматривало расчёт преобладаний хотя бы для одного фиксированного ключа и соответствующей подстановки, поиск максимума по модулю с указанием входной и выходной масок, независимую проверку вычисления и измерение времени поиска [4]. Этот этап предшествовал массовым экспериментам по восстановлению ключа: прежде чем оценивать вероятность успеха, требовалось убедиться, что используемое линейное соотношение найдено и рассчитано корректно. Последующая реализация распространила процедуру на множество ключей и добавила частичную расшифровку двух заключительных раундов [3]. Таким образом, данная работа продолжает исходную задачу, переходя от вычисления характеристик преобразования к исследованию поведения основанного на них метода восстановления.

Методы (Methods)

Для каждого опыта выбирается истинный 32-битный ключ. При этом рассматривается преобразование, образованное первыми десятью раундами шифра, до применения двух заключительных раундов. Для ненулевых входной и выходной масок вычисляется корреляция линейного соотношения между соответствующими битовыми скалярными произведениями. Максимум её модуля обозначается через δ , а маски, при которых он достигается, сохраняются. Для поиска коэффициентов применяется быстрое преобразование Уолша — Адамара; сохранённые контрольные результаты используются при анализе корректности вычислений [3], [4]. Поскольку десятираундовое преобразование зависит от истинного ключа, его максимальное преобладание и подходящая пара масок могут различаться между опытами.

Затем формируется набор пар «открытый текст — шифртекст». В трёх адаптивных сериях число открытых текстов задаётся правилом $N = \min(2^{16}, \lceil m/\delta^2 \rceil)$, где коэффициент m равен 1, 5 или 10. Тексты выбираются случайно без повторений из всего 16-битного пространства. Четвёртая серия использует полный материал: все 2^{16} возможных открытых текстов. Такое построение позволяет сопоставить поведение метода при ограниченном материале с его поведением при максимально доступном для модели объёме. Разные серии используют разные начальные значения генератора случайных чисел, поэтому их результаты сопоставляются на уровне распределений и агрегированных показателей, а не как попарные наблюдения для одних и тех же ключей [5].

Для каждого текста сначала выполняется полное шифрование. Затем перебираются все возможные пары значений двух ключевых байтов последних раундов — всего 2^{16} кандидатов. При очередной гипотезе эти раунды частично снимаются с шифртекста, после чего проверяется выбранное линейное соотношение между исходным открытым текстом и полученным промежуточным

состоянием. Доля его выполнений преобразуется в оценку корреляции; для ранжирования кандидатов используется модуль оценки. Если гипотеза верна, частичная расшифровка возвращает состояние после десятираундового префикса, и наблюдаемая корреляция должна быть связана с найденным для него преобладанием. При ложной гипотезе результат не обязан подчиняться тому же соотношению, но отдельные ложные кандидаты могут случайно либо структурно получать высокий балл.

Основной показатель одного опыта — ранг истинной пары среди всех кандидатов. Дополнительно учитываются попадания в top-1, top-3 и top-32, оценки для истинного кандидата, средняя и максимальная по модулю оценки для ложных, а также различия и отношения этих величин. Особое внимание уделяется случаям равенства оценок и случаям, когда максимальная ложная оценка превосходит истинную. Эти показатели позволяют отличить типичное разделение кандидатов от более строгого требования занять первое место при переборе большого числа гипотез. В рамках работы термин «восстановление ключа» относится к двум исследуемым байтам, а не к доказанному восстановлению всех 32 бит полного ключа.

Дополнительно анализируется характеристика заключительной части шифра, основанная на произведении преобладаний её участков [6]. Она позволяет проверить, может ли структура хвостовых раундов объяснить высокие оценки ложных кандидатов. В завершённом дополнительном эксперименте сложение по модулю 2^8 при введении подключа внутрь раундовой функции заменено на XOR. Для него применён тот же протокол восстановления. Этот эксперимент характеризует наблюдения на изменённой конструкции, но не подменяет основное исследование зависимости результата от объёма материала. Поскольку наборы ключей независимы, различие агрегированных процентов между вариантами само по себе ещё не доказывает причинное влияние только одной операции.

Результаты (Results)

Для исходного варианта шифра завершены четыре серии по 524 288 опытов каждая [5]. При коэффициентах $m = 1$, $m = 5$ и $m = 10$ среднее число выбранных текстов составляло приблизительно 1 123, 5 615 и 11 225 соответственно; в четвёртой серии использовались все 65 536 текстов. Доля опытов, в которых истинная пара оказалась на первом месте, выросла с 0,45% при $m = 1$ до 3,85% при $m = 5$, 14,60% при $m = 10$ и 94,73% на полном материале. Одновременно средний ранг истинной пары снизился приблизительно с 23 103 до 6 655, 1 378 и 1,75. Следовательно, главный эмпирический результат уже относится к зависимости успешности восстановления от количества данных, а не к сравнению двух способов введения ключа.

В тех же сериях среднее отношение модуля оценки истинной пары к среднему модулю оценки ложных увеличилось приблизительно с 1,45 до 8,04 [5]. Однако среднее разделение не следует отождествлять с безошибочным восстановлением: существенна также наибольшая ложная оценка среди десятков тысяч проверяемых гипотез. Даже на полном материале истинная пара не занимала первое место во всех опытах. Следовательно, рост средней разницы между истинным кандидатом и ложными не исключает отдельных сильных ложных гипотез и совпадений оценок.

Дополнительная метрика заключительных раундов не обеспечивает самостоятельного отделения истинной пары от сильнейшего ложного кандидата: в исходном прогоне средний максимум ложного произведения преобладаний превышал истинное произведение во всех четырёх режимах [5]. Такой результат не опровергает полезность линейного восстановления, но показывает ограниченность одной структурной оценки хвоста.

Для варианта с XOR завершены все четыре серии по 524 288 опытов [7]. При $m = 1$, $m = 5$, $m = 10$ и полном материале среднее число выбранных текстов составило соответственно около 572, 2 856, 5 712 и 65 536. Доля опытов с истинной парой на первом месте выросла с 1,00% до 8,28%, 25,18% и 98,53%; средний ранг снизился с 22 770 до 6 975, 1 695 и 2,29. На полном материале

истинная пара не заняла первое место в 7 707 опытах. Среднее по опытам отношение абсолютного преобладания истинной пары к среднему абсолютному преобладанию ложных увеличилось с 1,44 до 8,23. Дополнительная метрика хвостовых раундов в этом варианте не разделила истинную пару и сильнейшего ложного кандидата: сохранённое среднее отношение равно единице во всех четырёх сериях.

Таким образом, оба завершённых набора серий позволяют описать зависимость статистик восстановления от доступного материала, но не дают основания приписывать различия между вариантами шифра исключительно замене одной операции: наборы ключей и фактические значения N различаются [5], [7]. Новые прогоны не планируются; дальнейшая работа ограничена проверкой, систематизацией и интерпретацией уже полученных результатов.

Заключение (Conclusion)

Исследование соединяет три этапа: вычисление линейного вероятностного соотношения для части шифра, применение этого соотношения при частичной расшифровке и статистическую оценку восстановления ключевых байтов при изменении объёма материала. Полученные данные показывают, что рост числа текстов существенно повышает вероятность высокого ранга истинного кандидата, но не устраняет все случаи сильных ложных гипотез. В исходном варианте доля Top-1 на полном материале составила 94,73%, в варианте с XOR — 98,53%; эти значения описывают разные серии и не устанавливают причинный эффект изменения конструкции. Главный результат работы — количественное описание связи объёма материала со статистиками восстановления в уже проведённых экспериментах. Дальнейшая работа состоит в анализе и оформлении имеющихся данных, а не в проведении новых прогонов. Выводы относятся к исследованному учебному шифру и не переносятся без отдельной проверки на промышленные алгоритмы.

Список литературы

- [1] M. Matsui, “Linear Cryptanalysis Method for DES Cipher,” in *Advances in Cryptology — EUROCRYPT ’93*, ser. LNCS, vol. 765, pp. 386–397, 1994, doi: 10.1007/3-540-48285-7_33.
- [2] K. Nyberg, “Linear Approximation of Block Ciphers,” in *Advances in Cryptology — EUROCRYPT ’94*, ser. LNCS, vol. 950, pp. 439–444, 1995. [Online]. Available: Springer Nature.
- [3] «Описание реализации шифра и эксперимента по восстановлению двух последних раундовых ключей», техническая документация проекта, 2026. Локальный документ.
- [4] «Ответ преподавателю: выполнение задачи», материалы проекта с исходным заданием по расчёту преобладаний, 2026. Локальный документ.
- [5] «Итоговый отчёт по большому прогону key recovery», внутренний отчёт проекта, 16 сент. 2026. Локальный документ.
- [6] «План эксперимента: дополнительная метрика для последних итераций», техническое задание проекта, 2026. Локальный документ.
- [7] «Итоговый объединённый отчёт по финальному XOR-эксперименту», внутренний отчёт проекта, 26 сент. 2026. Локальный документ.